ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Endomorphismes normaux

Soit E un espace euclidien de produit scalaire $(\,|\,)$ et de norme $\|\ \|$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on note u^* son adjoint.

1. Un endomorphisme u tel que $(u(x)|x) = 0$ pour tout x est-il forcément nul ?

2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence de :
   (i) $u \circ u^* = u^* \circ u$;
   (ii) $(u(x)|u(y)) = (u^*(x)|u^*(y))$ pour tous x, y ;
   (iii) $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout x.